

Лабораторная работа №3

Задача 1. Определить адреса клиентов, заказывавших игры с доставкой.

1. Получить все купленные игры.

$$R_1 = \text{П}_{\text{номер заказа, название игры, производитель}} \text{ (ПЗ)}$$

Номер заказа	Название игры	Производитель
1	Диксит	Asmodee
1	Диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro Inc.
3	Диксит	Libellud
3	Монополия	Hasbro Inc.

2. Получить все заказы.

$$R_2 = \text{П}_{\text{номер, получение, ид клиента}} \text{ (З)}$$

Номер	Получение	Ид клиента
1	Самовывоз	K1
2	Самовывоз	K2
3	Доставка	K2

3. Получить сводную информацию о купленных играх.

$$R_3 = R_1 \bowtie R_1 \text{ номер заказа} = R_2 \text{ номер } R_2$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Номер	Получение	Ид клиента
1	Диксит	Asmodee	1	Самовывоз	K1
1	Диксит	Libellud	1	Самовывоз	K1
2	Монополия	Hasbro Inc.	2	Самовывоз	K2
3	Диксит	Libellud	3	Доставка	K2
3	Монополия	Hasbro Inc.	3	Доставка	K2

4. Выбрать игры, у которых «Получение» - «Доставка».

$$R_4 = \text{П}_{\text{номер заказа, название игры, производитель, получение, ид клиента}} (\sigma_{\text{получение} = \text{«доставка»}}(R_3))$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Получение	Ид клиента
3	Диксит	Libellud	Доставка	K2
3	Монополия	Hasbro Inc.	Доставка	K2

5. Получить адреса клиентов.

$$R_5 = \text{П}_{\text{адрес}} (R_4 \bowtie K)$$

Адрес
ул. Васи Зайцева, 14-6

Задача 2. Определите название и производителя игры (игр), в которую можно играть самой большой компанией.

$$1) R_1 = \Pi_{\text{Название, производитель, макс игроков}} (I)$$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6
Барбосики	Asmodee	4

$$2) R'_1 = R_1$$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6
Барбосики	Asmodee	4

$$3) R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{Создан} < R'_1.\text{Создан}} R'_1$$

R_1 Название	R_1 Производитель	R_1 Макс игроков	R'_1 Название	R'_1 Производитель	R'_1 Макс игроков
Барбосики	Asmodee	4	Диксит	Libellud	6
Барбосики	Asmodee	4	Диксит	Asmodee	6
Барбосики	Asmodee	4	Монополия	Hasbro Inc.	6

$$4) R_3 = \Pi_{R_1.\text{Название}, R_1.\text{Производитель}, R_1.\text{Макс игроков}} (R_2)$$

Название	Производитель	Макс игроков
Барбосики	Asmodee	4

$$5) R_4 = R_1 \setminus R_3$$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6

Задача 3. Определить табельный номер сотрудника, назначенного ответственным только за один заказ (на момент выполнения запроса).

$$1) R_1 = \Pi_{\text{номер, таб номер}} (3)$$

Номер	Таб номер
1	C01
2	C01
3	C02

$$2) R'_1 = R_1$$

Номер	Таб номер
1	C01
2	C01
3	C02

$$3) R_2 = R_1 \bowtie_{R_1. \text{Номер} <> R_1'. \text{Номер} \text{ AND } R_1. \text{Таб номер} = R_1'. \text{Таб номер}} R_1'$$

R ₁ Номер	R ₁ Таб номер	R' ₁ Номер	R' ₁ Таб номер
1	C01	2	C01
2	C01	1	C01

$$4) R_3 = \Pi_{R_1. \text{Номер}, R_1. \text{Таб номер}} (R_2)$$

Номер	Таб номер
1	C01
2	C01

$$5) R_4 = R_1 / R_3$$

Номер	Таб номер
3	C02